

# Descripción general de las capacidades de edición de esquemas de BigQuery

Ya aprendiste sobre los esquemas, los cuales son un tipo de modelo de datos específico que se usa en bases de datos relacionales. Definen la estructura de las tablas, incluidas las columnas y los tipos de datos. También estudiaste algunos de los conceptos básicos de los esquemas de tablas en BigQuery. Durante este programa usarás BigQuery como un medio para practicar tus habilidades de escritura de SQL y hacer consultas en una base de datos. BigQuery tiene capacidades de edición de esquemas que te ayudarán a diseñar y modificar los esquemas de tablas con rapidez. En esta lectura estudiarás sobre algunas de estas funciones para que puedas empezar a trabajar con los esquemas en tus propios proyectos de BigQuery.

## Detección automática y opciones avanzadas de esquemas

La función de detección automática de BigQuery lo habilita para intuir el esquema adecuado para tu tabla. Esto incluye la identificación de los tipos de datos para cada columna a través de la elección de una muestra y análisis del valor para así asignar su tipo de datos. La detección automática funciona para CSV, JSON o datos de Hojas de cálculo de Google. No necesitarás la detección automática para Avro, Parquet, ORC, exportaciones de Firestore o Datastore. Estos archivos son autodescriptivos y contienen su definición de esquema dentro de sus contenidos, los cuales pueden usar BigQuery. Junto con la detección de los detalles del esquema, la detección automática también puede identificar la compresión de archivos y los valores de fecha y hora. Puedes encontrar la opción de detección automática en el menú de Create table (Crear tabla).

**Destination**

Project \*  
learning-labs-sandbox BROWSE

Dataset \*  
Examples

Table \*  
Automobile data  
Unicode letters, marks, numbers, connectors, dashes or spaces allowed.

Table type  
Native table ?

**Schema**

☒ Auto detect

CREATE TABLE CANCEL

Además de la función de detección automática, el menú Create table (Crear tabla) también tiene opciones avanzadas para que puedas aplicar con facilidad las particiones y el agrupamiento en clústeres en tu tabla.

### Partition and cluster settings

Partitioning

No partitioning

Clustering order

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be used on both partitioned and non-partitioned tables.

#### Advanced options

Write preference

Write if empty

Number of errors allowed

0

☐ Unknown values

Field delimiter

Comma

Quote character

Double quote

Header rows to skip

0

## Modifica esquemas existentes

BigQuery te permite modificar con facilidad los esquemas existentes mientras previsualizas tus cambios de modo que puedas actualizar tus esquemas de tabla de manera intuitiva. Eso significa que puedes agregar o quitar columnas, cambiar el nombre, el tipo o el modo de configuración predeterminado de una columna. Para acceder al editor de esquemas, elige la tabla con el esquema que quieras cambiar. Debajo del menú **Schema** (Esquema), tendrás la opción **Edit schema** (Editar esquema).

Automobile data

QUERY

SHARE

COPY

SNAPSHOT

DELETE

EXPORT

REFRESH

SCHEMA

DETAILS

PREVIEW

TABLE EXPLORER

LINEAGE

DATA PROFILE

DATA QUALITY

Filter

Enter property name or value

?

| <input type="checkbox"/> | Field name      | Type    | Mode     | Key | Collation | Default Value | Policy Tags | Description |
|--------------------------|-----------------|---------|----------|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | make            | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | fuel_type       | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | num_of_doors    | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | body_style      | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | drive_wheels    | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | engine_location | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | wheel_base      | FLOAT   | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | length          | FLOAT   | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | width           | FLOAT   | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | height          | FLOAT   | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | curb_weight     | INTEGER | NULLABLE |     |           |               |             |             |
| <input type="checkbox"/> | engine_type     | STRING  | NULLABLE |     |           |               |             |             |

EDIT SCHEMA

VIEW ROW ACCESS POLICIES

Desde allí puedes editar o quitar las columnas existentes:

Edit Schema

X

Current schema

ADD POLICY TAG

Filter

Enter property name or value

?

| <input type="checkbox"/> | Field name      | Type   | Mode     | Collation | Default Value | Policy Tags | Description |
|--------------------------|-----------------|--------|----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | make            | STRING | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | fuel_type       | STRING | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | num_of_doors    | STRING | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | body_style      | STRING | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | drive_wheels    | STRING | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | engine_location | STRING | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | wheel_base      | FLOAT  | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |
| <input type="checkbox"/> | length          | FLOAT  | NULLABLE |           | Default Value |             | Description |

SAVE

CLOSE

O agregar nuevas:

New fields

Edit as text

1

Field name \*

average\_price

Type \*

NUMERIC

Mode

NULLABLE

Precision

Scale

Rounding Mode

ROUNDING\_MODE\_UNSP...

Description

2

+

SAVE

CLOSE

## Conclusiones principales

Los esquemas son una parte necesaria del trabajo con bases de datos relacionales, ya que describen los datos y cómo están conectados. Sin un esquema, los datos de la búsqueda se vuelven imposibles y la base de datos no puede interpretarlos o no sabe cómo almacenarlos. Por suerte, BigQuery ya viene equipado con herramientas como la detección automática y la modificación de esquemas, los cuales pueden hacer mucho más fácil el trabajo con tus esquemas de tabla. Esto será de utilidad para trabajar con BigQuery más adelante en este programa de certificación.